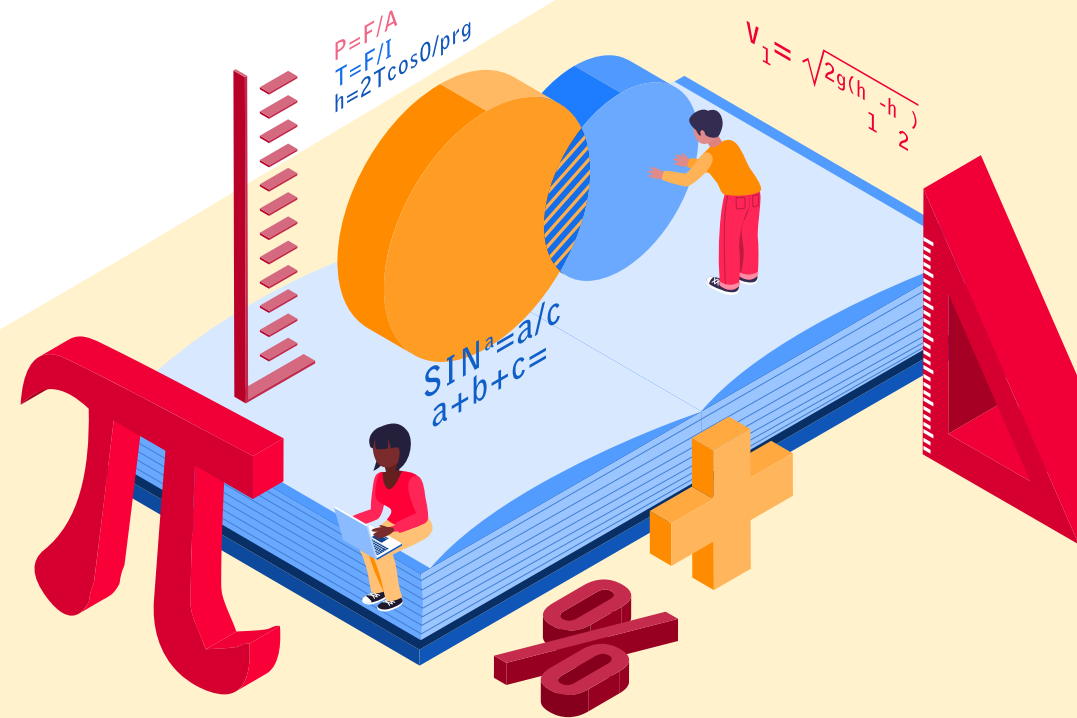


Линейные уравнения и их системы

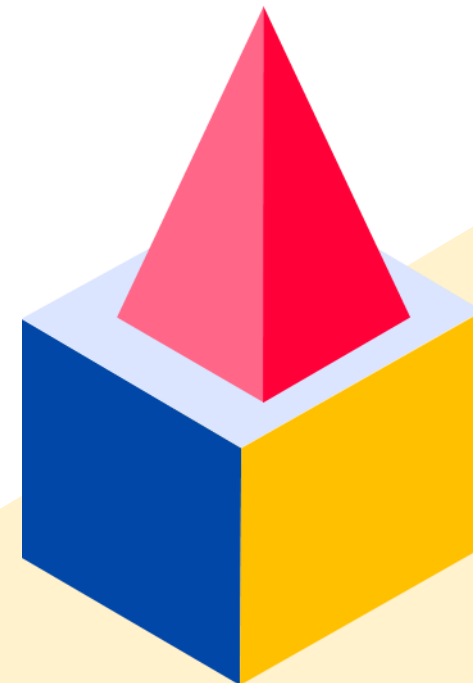


Теория

1. Уравнение. Корень уравнения
2. Линейное уравнение
3. Равносильные уравнения
4. Решение уравнений, сводящихся к линейным
5. Линейное уравнение с двумя переменными
6. Система двух линейных уравнений с двумя переменными
7. Методы решения систем уравнений
8. Линейные уравнения с параметром



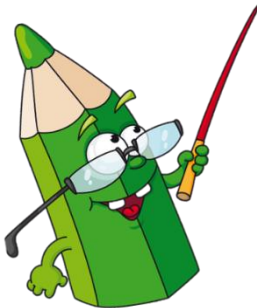
Уравнение. Корень уравнения



Определение. Равенство с переменной называется **уравнением**.

Например, $3x - 1 = 2x$; $5(x + 1) - 4x = 6$ — уравнения.

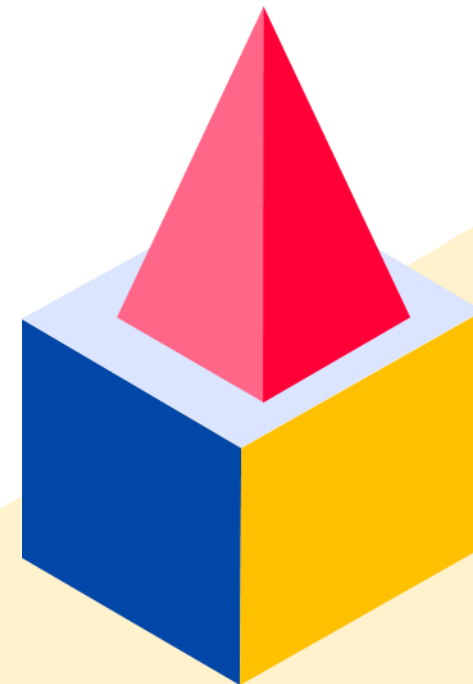
Определение. **Корнем уравнения** называется значение переменной, которое обращает это уравнение в верное числовое равенство.



Например, число 3 является корнем уравнения $2x - 5 = -3x + 10$, так как при подстановке числа 3 в уравнение получается верное числовое равенство: $2 \cdot 3 - 5 = -3 \cdot 3 + 10$; $1 = 1$.

Определение. **Решить уравнение** — это значит найти все его корни или доказать, что их нет.

Линейное уравнение



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Линейное уравнение

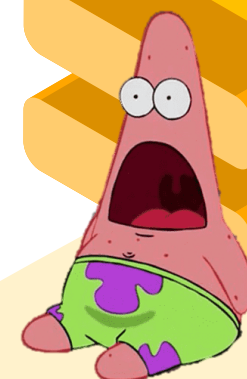
Многие задачи приводят к уравнениям одного и того же вида: $ax = b$, где a и b - числа, а x - переменная.

Определение. Уравнение вида $ax = b$, где a и b - числа, а x - переменная, называется линейным.



Линейное уравнение с одной переменной $ax = b$ может:

• иметь единственный корень;	Если $a \neq 0$, то $x = \frac{b}{a}$ — корень уравнения.	$-4x = 8$; $x = -2$. <i>Ответ:</i> -2 .
• не иметь корней;	Если $a = 0$, $b \neq 0$, то $0 \cdot x = b$. Нет корней.	$0 \cdot x = 15$. <i>Ответ:</i> нет корней.
• иметь бесконечно много корней.	Если $a = 0$, $b = 0$, то $0 \cdot x = 0$. Корнем является любое число.	$0 \cdot x = 0$. <i>Ответ:</i> любое число.



Пример задания ЦТ. Укажите номер уравнения, которое имеет более одного корня:

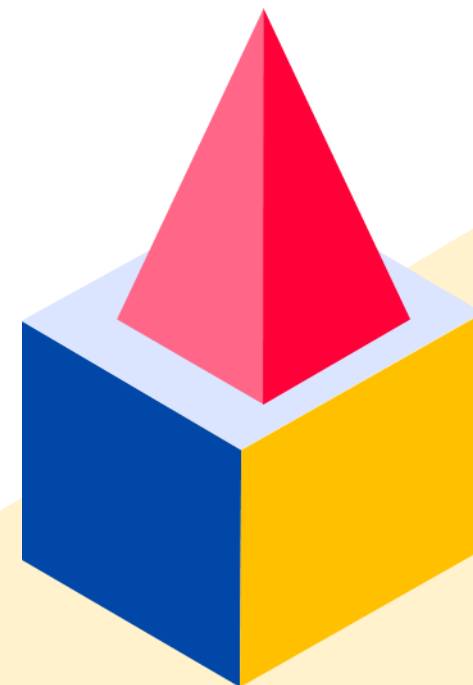
1) $5x+3=3$ 2) $2(9-2x)=-4x$ 3) $\frac{2}{5}x+7=x$ 4) $\frac{5x+2}{3} = 4$ 5) $5x + 2 = \frac{15x+6}{3}$

Пример задания ЦТ. Укажите номер уравнения, которое имеет более одного корня:

1) $5x+3=3$ 2) $2(9-2x)=-4x$ 3) $\frac{2}{5}x+7=x$ 4) $\frac{5x+2}{3} = 4$ 5) $5x + 2 = \frac{15x+6}{3}$

Ответ: 5)

Равносильные уравнения

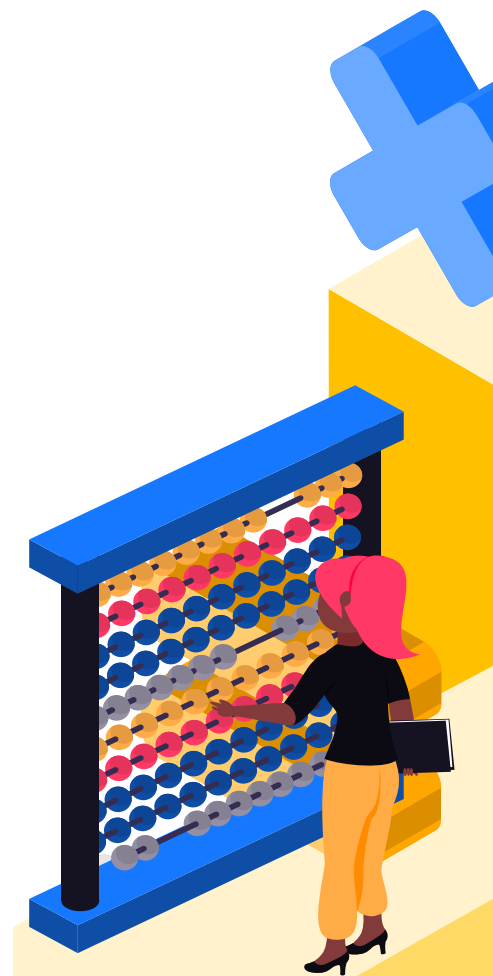


Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Равносильные уравнения

Уравнения $3x - 15 = 120$, $3x = 135$, $x = 45$ имеют один и тот же корень. Такие уравнения называют **равносильными**.
Уравнения, которые не имеют корней, тоже называют **равносильными**.

Определение. Уравнения, имеющие одно и то же множество корней, называются равносильными.



Тренировочные упражнения

3.11. Из данных уравнений выберите уравнения, равносильные уравнению $x - 2 = 3 - 2x$:

а) $2 - x = 2x - 3$;

б) $5(x - 2) = 5(3 - 2x)$;

в) $\frac{x - 2}{4} = \frac{3 - 2x}{4}$;

г) $x - 2x = 3 - 2$.

Тренировочные упражнения

3.14. Из данных уравнений выпишите уравнения, не имеющие корней:

а) $8x = 0$;

б) $0x = -2$;

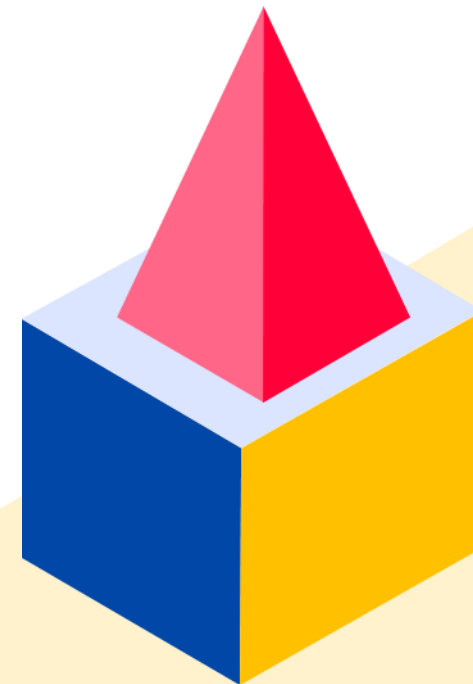
в) $-3x = 1$;

г) $0x = \frac{1}{3}$;

д) $0x = 0$;

е) $0,2x = 0$.

Решение уравнений, сводящихся к линейным



Решение уравнений, сводящихся к линейным

Чтобы решить уравнение, сводящееся к линейному, можно:

1. Раскрыть скобки.
2. Привести подобные слагаемые.
3. Перенести слагаемые с переменной в одну часть уравнения, а без переменной - в другую.

! Поменять знаки перенесенных слагаемых на противоположные!

4. Привести подобные слагаемые.
5. Решить полученное линейное уравнение.

Решите уравнение

$$7(x + 2) - 3(5x + 4) = 3(x + 1) - 23.$$

$$\textcircled{1} \quad 7x + 14 - 15x - 12 = 3x + 3 - 23.$$

$$\textcircled{2} \quad -8x + 2 = 3x - 20.$$

$$\textcircled{3} \quad -8x - 3x = -20 - 2.$$

$$\textcircled{4} \quad -11x = -22.$$

$$\textcircled{5} \quad x = -22 : (-11);$$
$$x = 2.$$

Ответ: 2.



Тренировочные упражнения

а) $\frac{x+3}{4} - \frac{x}{2} = 3;$

в) $\frac{x-4}{3} - \frac{x+1}{2} = 3;$

д) $\frac{1-2x}{3} - \frac{x+3}{4} = \frac{2-4x}{5};$

б) $\frac{2x}{5} - \frac{x-3}{2} = 1;$

г) $\frac{2x}{3} - \frac{2x+1}{6} = \frac{3x-5}{4};$

Пример задания

Если $9x - 24 = 0$, то $18x - 31$ равно:

- 1) 13
- 2) -17
- 3) 17
- 4) 21
- 5) -19

Пример задания

Если $9x - 24 = 0$, то $18x - 31$ равно:

- 1) 13
- 2) -17
- 3) 17
- 4) 21
- 5) -19

Решение.

Найдем x из первого уравнения:

$$9x - 24 = 0 \Leftrightarrow 9x = 24 \Leftrightarrow x = 24 : 9 = \frac{8}{3}.$$

Подставим найденный x во второе выражение:

$$18 \cdot \frac{8}{3} - 31 = 48 - 31 = 17.$$

Правильный ответ указан под номером 3.

Пример. Решите уравнение

$$\frac{x-3}{\sqrt{2}+1} + \frac{x}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = (\sqrt{3}-2)x + 4 - 4\sqrt{2}$$



Пример. Решите уравнение

$$\frac{x-3}{\sqrt{2}+1} + \frac{x}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = (\sqrt{3}-2)x + 4 - 4\sqrt{2}$$

Решение:

Избавимся от иррациональности в знаменателе:

$$\frac{(x-3)(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} + \frac{x(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})} = (\sqrt{3}-2)x + 4 - 4\sqrt{2}$$

$$\frac{(x-3)(\sqrt{2}-1)}{2-1} + \frac{x(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2} = (\sqrt{3}-2)x + 4 - 4\sqrt{2}$$

$$x\sqrt{2} - x - 3\sqrt{2} + 3 + x\sqrt{3} - x\sqrt{2} = x\sqrt{3} - 2x + 4 - 4\sqrt{2}$$

$$x\sqrt{2} - x + x\sqrt{3} - x\sqrt{2} - x\sqrt{3} + 2x = 3\sqrt{2} - 3 + 4 - 4\sqrt{2}$$

$$x = 1 - \sqrt{2}$$



Пример ДРТ 2020

Найдите сумму всех целых корней (целый корень, если он единственный) уравнения $2x - 1 = 2(x - 0,5)$ на промежутке $[-4; -2]$

- 1) -4 2) -6 3) -9 4) -3 5) -2

Пример ДРТ 2020

Найдите сумму всех целых корней (целый корень, если он единственный) уравнения $2x - 1 = 2(x - 0,5)$ на промежутке $[-4; -2]$

- 1) -4 2) -6 3) -9 4) -3 5) -2

Решение:

$$2x - 1 = 2x - 1$$

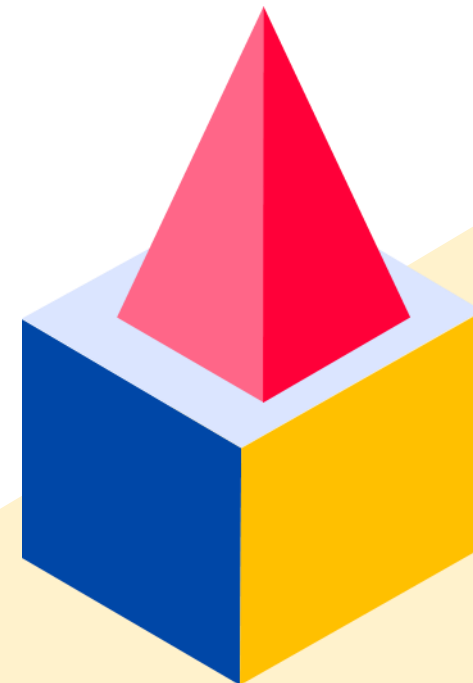
$$0x = 0$$

x – любое число

Сумма целых корней из промежутка $[-4; -2]$ равна $-4 + (-3) + (-2) = -9$

Ответ: 3)

Линейное уравнение с двумя переменными



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Линейное уравнение с двумя переменными

Определение. Уравнение вида $ax + by = c$, где x и y - переменные, a , b и c - некоторые числа, называется **линейным уравнением с двумя переменными**.

Определение. Упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$ называется **решением уравнения** $ax + by = c$, если при подстановке этих чисел в уравнение получается верное числовое равенство, т. е. числовое равенство $ax_0 + by_0 = c$ верное.

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ (x_0; y_0) \\ ax_0 + by_0 &= c \text{ —} \\ &\text{верно} \\ (x_0; y_0) &\text{ —} \\ &\text{решение} \\ &\text{уравнения} \end{aligned}$$



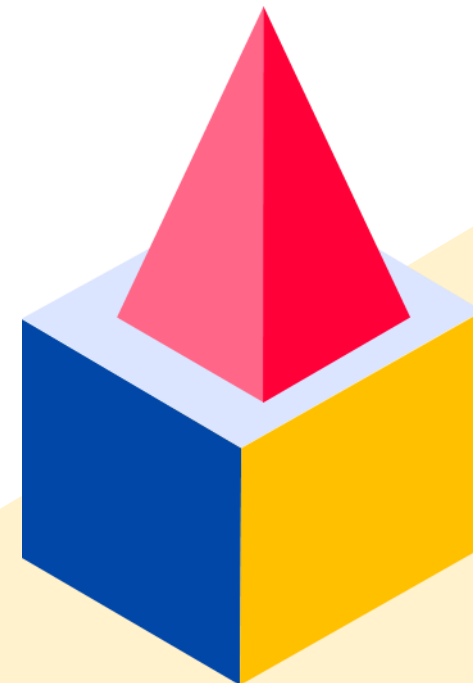
Тренировочные упражнения

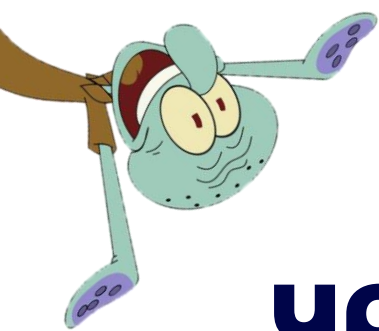
4.6. Проверьте, является ли пара чисел $x = 3\frac{2}{9}$ и $y = 8\frac{7}{9}$ решением уравнения $x + y = 12$. Найдите еще две пары значений переменных, являющихся решением этого уравнения.

4.7. Выберите пары чисел, являющиеся решениями уравнения $3x - 4y = 7$:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| а) $(1; -1)$; | б) $(0; 1\frac{3}{4})$; |
| в) $(2\frac{1}{3}; 0)$; | г) $(0,6; -1,3)$. |

Система двух линейных уравнений с двумя переменными





Система двух линейных уравнений с двумя переменными

Система двух линейных уравнений с двумя переменными имеет вид

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases},$$

где $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ – некоторые числа, а x и y – переменные

Определение. Решением системы уравнений $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ называется упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$, являющаяся одновременно решением и первого, и второго уравнения.

Решить систему – это значит найти все ее решения или доказать, что их нет.

Покажем, что пара чисел $(3; 2)$ является решением системы уравнений
$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$$

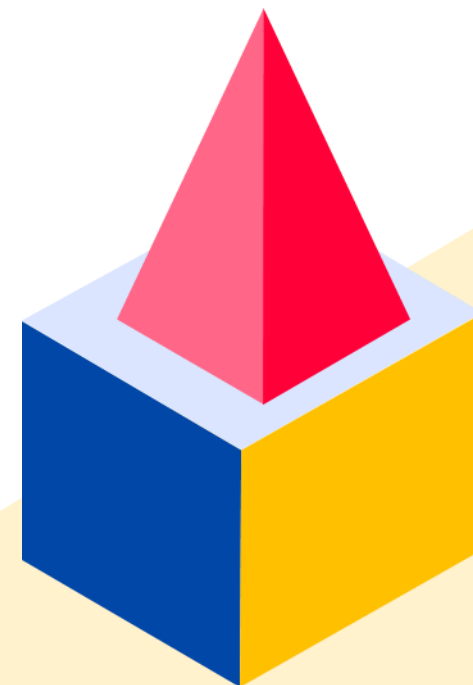
Подставим пару чисел $(3; 2)$ в каждое из уравнений системы и получим
$$\begin{cases} 2 \cdot 3 + 2 = 8, \\ 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 5. \end{cases}$$
 Каждое из уравнений обращается в верное числовое равенство, значит, пара чисел $(3; 2)$ является решением системы уравнений.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (x_0; y_0)$$

$$\begin{cases} a_1x_0 + b_1y_0 = c_1, \\ a_2x_0 + b_2y_0 = c_2 \end{cases} \quad \text{— верно}$$

$(x_0; y_0)$ — решение системы уравнений

Методы решения систем уравнений



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Методы решения систем уравнений

Не решая систему линейных уравнений с двумя переменными, можно судить о числе её решений по коэффициентам при соответствующих переменных

1) Коэффициенты при переменных в уравнениях не пропорциональны,
т.е. $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$.

В таком случае система имеет единственное решение

2) Коэффициенты при переменных в уравнениях пропорциональны, **НО**
они не пропорциональны свободным членам, т.е. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.

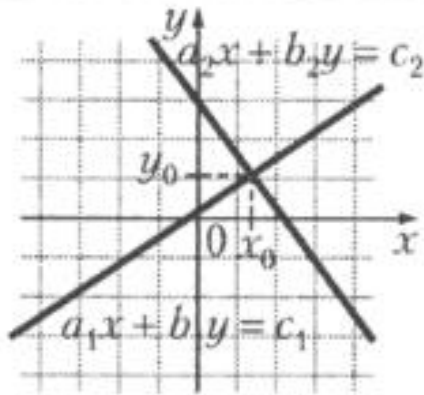
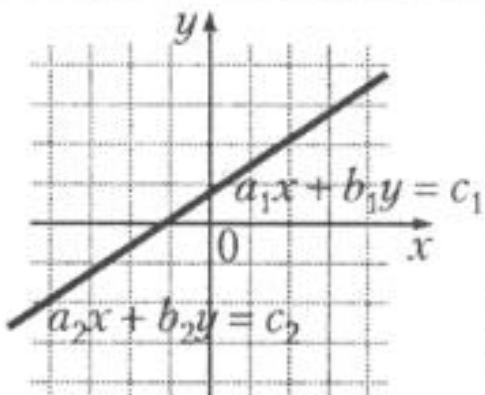
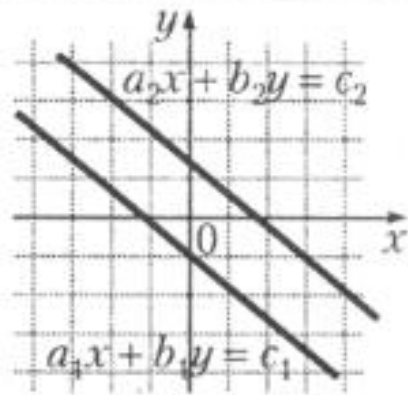
В таком случае система не имеет решений

3) Коэффициенты при переменных и свободные члены в уравнении пропорциональны

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}.$$

В таком случае система имеет бесконечно много решений



Система линейных уравнений $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$		
Количество решений системы		
Имеет единственное решение	Имеет бесконечно много решений	Не имеет решений.
Условие на коэффициенты		
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$.	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$.	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.
Геометрическая интерпретация		
 Прямые пересекаются.	 Прямые совпадают.	 Прямые параллельны.

7. Методы решения систем уравнений

Существует **два** основных метода решения системы линейных уравнений с двумя переменными:

- 1) Метод подстановки
- 2) Метод сложения





Способ подстановки

1. Из одного уравнения системы выразить одну из переменных
2. Заменить во втором уравнении эту переменную на ее выражение.
3. Решить полученное уравнение, найти значение другой переменной.
4. Найденное значение переменной подставить в выражение из п.1 и найти значение выраженной переменной.
5. Записать ответ - упорядоченную пару найденных значений переменных.

Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$$

① Из первого уравнения выразим y и получим: $2x + 2y = 7$,
 $2y = 7 - 2x$, $y = 3,5 - x$.

② Подставим выражение для y во второе уравнение системы:

$$\begin{cases} y = 3,5 - x, \\ 3x - 2(3,5 - x) = 5. \end{cases}$$

③ Решим второе уравнение системы:

$$\begin{aligned} 3x - 2(3,5 - x) &= 5; \\ 3x - 7 + 2x &= 5; \\ 5x &= 12; \quad x = 2,4. \end{aligned}$$

④ Найденное значение переменной $x = 2,4$ подставим в выражение для y :

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = 3,5 - x, \\ x = 2,4; \end{cases} & \quad \begin{cases} y = 3,5 - 2,4, \\ x = 2,4; \end{cases} \\ \begin{cases} y = 1,1, \\ x = 2,4. \end{cases} \end{aligned}$$

⑤ Ответ: $(2,4; 1,1)$.



Способ сложения

1. Одно из уравнений системы оставить без изменения, а другое заменить суммой уравнений системы.
2. Из полученного уравнения (суммы) найти значение переменной.
3. Подставить это значение переменной в оставленное без изменения уравнение системы.
4. Решить полученное линейное уравнение, т. е. найти значение другой переменной.
5. Записать ответ.

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$
 способом сложения.

① Заметим, что коэффициенты перед одной из переменных (y) являются противоположными числами. Поэтому одно из уравнений системы оставим без изменений, а другое заменим суммой двух уравнений системы: $2x + 3x + 2y - 2y = 7 + 5$; $5x = 12$. Получим новую систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 5x = 12. \end{cases}$$

② Из второго уравнения этой системы найдем значение x и получим следующую систему:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ x = 2,4. \end{cases}$$

③ Найденное значение $x = 2,4$ подставим в первое уравнение. Получим:

$$\begin{cases} 2 \cdot 2,4 + 2y = 7, \\ x = 2,4. \end{cases}$$

④ Решим первое уравнение системы:

$$2 \cdot 2,4 + 2y = 7, \quad 2y = 2,2, \quad y = 1,1.$$

⑤ Запишем ответ: $(2,4; 1,1)$.

Способы решения системы линейных уравнений с двумя переменными

Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$

Способ подстановки

① Выразим переменную y из первого уравнения и получим:

$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$$

② Подставим выражение $y = 3 - 2x$ во второе уравнение вместо y и получим:

$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 5(3 - 2x) = 9. \end{cases}$$

③ Решим второе уравнение системы:

$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 15 + 10x = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 3 - 2x, \\ x = 2. \end{cases}$$

④ Подставим значение $x = 2$ в первое уравнение:

$$\begin{cases} y = 3 - 2 \cdot 2, \\ x = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -1, \\ x = 2. \end{cases}$$

⑤ Пара $(2; -1)$ — решение системы уравнений.

Способ сложения

① Умножим первое уравнение на -1 , получим:

$$\begin{cases} -2x - y = -3, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$$

② Сложим почленно два уравнения системы и получим $-6y = 6$.

③ Первое уравнение исходной системы оставим без изменения, а второе заменим суммой уравнений:

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ -6y = 6. \end{cases}$$

④ Найдем переменную y из второго уравнения и подставим это значение в первое уравнение:

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ y = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - 1 = 3, \\ y = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = -1. \end{cases}$$

⑤ Пара $(2; -1)$ — решение системы уравнений.



Пример.

Укажите номер системы уравнений, которая не имеет решений.

1)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 2x + 5y = 1; \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 6x + 9y = 3; \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 4x + 6y = 3; \end{cases}$$

4)
$$\begin{cases} 4x + 6y = 2, \\ 2x + 5y = 1; \end{cases}$$

5)
$$\begin{cases} 4x + 6y = 2, \\ 6x + 9y = 3. \end{cases}$$



Пример.

Укажите номер системы уравнений, которая не имеет решений.

1)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 2x + 5y = 1; \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 6x + 9y = 3; \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 4x + 6y = 3; \end{cases}$$

4)
$$\begin{cases} 4x + 6y = 2, \\ 2x + 5y = 1; \end{cases}$$

5)
$$\begin{cases} 4x + 6y = 2, \\ 6x + 9y = 3. \end{cases}$$

Ответ: 3



Пример: Пусть $(x; y)$ – решение системы уравнений

$$\begin{cases} x + 3y = 2, \\ x + 4y = -2 \end{cases}$$

Значение выражения $x - y$ равно :

- 1) 10 2) 22 3) 18 4) -22 5) -18**

Пример: Пусть $(x; y)$ – решение системы уравнений

$$\begin{cases} x + 3y = 2, \\ x + 4y = -2 \end{cases}$$

Значение выражения $x - y$ равно :

- 1) 10 2) 22 3) 18 4) -22 5) -18**

Решение:

$$\begin{cases} y = -4; \\ x = 14. \end{cases}$$

$$x - y = 14 - (-4) = 18$$

Ответ: 3)

Пример задания ЦТ. Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ - решения системы уравнений

$$\begin{cases} x - 2y = 4; \\ xy = 30 \end{cases} \quad \text{Найдите значение выражения } x_1y_2 + x_2y_1$$

Пример задания ЦТ. Пусть $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ - решения системы уравнений

$$\begin{cases} x - 2y = 4; \\ xy = 30 \end{cases} \quad \text{Найдите значение выражения } x_1y_2 + x_2y_1$$

Ответ: -68

Тренировочные упражнения

4.92. Решите систему уравнений способом подстановки:

а)
$$\begin{cases} x - 3y + 2 = 0, \\ 2x - 4y + 1 = 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{1}{2}(x + y) = 8, \\ \frac{1}{4}(x - y) = 4; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{7y - x}{3} = -2, \\ \frac{x + 14y}{3} = 4,5; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} \frac{y}{2} = \frac{x}{5}, \\ 2x + 3y = 16. \end{cases}$$

Тренировочные упражнения

4.92. Решите систему уравнений способом подстановки:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \begin{cases} x - 3y + 2 = 0, \\ 2x - 4y + 1 = 0; \end{cases} & \text{б) } \begin{cases} \frac{1}{2}(x + y) = 8, \\ \frac{1}{4}(x - y) = 4; \end{cases} \\ \text{в) } \begin{cases} \frac{7y - x}{3} = -2, \\ \frac{x + 14y}{3} = 4,5; \end{cases} & \text{г) } \begin{cases} \frac{y}{2} = \frac{x}{5}, \\ 2x + 3y = 16. \end{cases} \end{array}$$

4.92. а) $(2, 5; 1, 5)$; б) $(16; 0)$; в) $\left(8, 5; \frac{5}{14}\right)$; г) $(5; 2)$.

Тренировочные упражнения

4.97. Приведите уравнения системы к уравнениям с целыми коэффициентами и решите систему уравнений способом сложения:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 0, \\ 2x + y = 26; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} \frac{2x+1}{5} = \frac{y-1}{2}, \\ 4x + 5y = 23. \end{cases}$$

Тренировочные упражнения

4.97. Приведите уравнения системы к уравнениям с целыми коэффициентами и решите систему уравнений способом сложения:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 0, \\ 2x + y = 26; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} \frac{2x+1}{5} = \frac{y-1}{2}, \\ 4x + 5y = 23. \end{cases}$$

$$4.97. \text{ а) } (8; 10); \text{ б) } (2; 3).$$

Тренировочные упражнения

4.101. Решите систему уравнений:

а)
$$\begin{cases} 12x + 3y - 9 = 2x + 13, \\ 8x + 20 = 10 + 2(x + 2y); \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3(x + y) + 1 = x + 4y, \\ 7 - 2(x - y) = x - 8y; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 1 + 2(x - y) = 3x - 4y, \\ 10 - 4(x + y) = 3y - 3x; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 2 - 5(0,2y - 2x) = 3(3x + 2) + 2y, \\ 4(x - 2y) - (2x + y) = 2 - 2(2x + y). \end{cases}$$

Тренировочные упражнения

4.101. Решите систему уравнений:

а)
$$\begin{cases} 12x + 3y - 9 = 2x + 13, \\ 8x + 20 = 10 + 2(x + 2y); \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3(x + y) + 1 = x + 4y, \\ 7 - 2(x - y) = x - 8y; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 1 + 2(x - y) = 3x - 4y, \\ 10 - 4(x + y) = 3y - 3x; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 2 - 5(0,2y - 2x) = 3(3x + 2) + 2y, \\ 4(x - 2y) - (2x + y) = 2 - 2(2x + y). \end{cases}$$

4.101. а) $(1; 4)$; б) $(-1; -1)$; в) $(3; 1)$ г) $(-2; -2)$

Тест по уроку

в следующем материале

